

104. The most appropriate graphical representation of the given frequency distribution is

- (a) bar chart
- (b) percentage bar chart
- (c) histogram
- (d) pie chart

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

The sum and the sum of squares of the observations corresponding to length X (in cm) and weight Y (in gm) of 50 tropical tubers are given as $\Sigma X = 200$, $\Sigma Y = 250$, $\Sigma X^2 = 900$ and $\Sigma Y^2 = 1400$.

105. Which one of the following is correct?

- (a) Variance (X) > Variance (Y)
- (b) Variance (X) < Variance (Y)
- (c) Variance (X) = Variance (Y)
- (d) Cannot be determined from the given data

106. Which one of the following statements is correct?

- (a) Coefficient of variation of X is strictly more than coefficient of variation of Y .
- (b) Coefficient of variation of X is strictly less than coefficient of variation of Y .
- (c) Coefficient of variation of X is same as coefficient of variation of Y .
- (d) Coefficient of variation cannot be determined from the given data.

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

Let X be a random variable following binomial distribution with parameters $n = 6$ and $p = k$. Further, $9P(X = 4) = P(X = 2)$.

107. What is the value of k ?

- (a) $1/2$
- (b) $1/3$
- (c) $1/4$
- (d) $1/5$

108. What is the value of $P(X = 3)$?

- (a) $135/1024$
- (b) $5/128$
- (c) $45/1024$
- (d) $70/1024$

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

A committee of 6 members is formed from a group of 7 gentlemen and 4 ladies.

109. What is the probability that the committee includes exactly 3 gentlemen?

- (a) $10/33$
- (b) $30/77$
- (c) $100/231$
- (d) $5/11$

110. What is the probability that the committee includes at least 2 ladies?

- (a) $41/66$
- (b) $47/66$
- (c) $49/66$
- (d) $53/66$

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

A, B और C के प्रबंधक बनने की प्रायिकताएँ क्रमशः $3/10$, $1/2$ और $4/5$ हैं। यदि A, B तथा C प्रबंधक बनें, तो अधिलाभ (बोनस) योजना के लागू किए जाने की प्रायिकताएँ क्रमशः $4/9$, $2/9$ तथा $1/3$ हैं।

111. अधिलाभ (बोनस) योजना के लागू किए जाने की प्रायिकता क्या है?

- (a) $17/45$ (b) $19/45$
(c) $23/45$ (d) $26/45$

112. यदि अधिलाभ (बोनस) योजना लागू की जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि नियुक्त किया गया प्रबंधक B था?

- (a) $5/23$ (b) $6/23$
(c) $7/23$ (d) $8/23$

113. 100 प्रेक्षकों का समांतर माध्य 50 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से 5 घटा दिया जाए और फिर 20 से विभाजित कर दिया जाए, तो नया समांतर माध्य क्या होगा?

- (a) 2.25 (b) 3.5
(c) 4.25 (d) 5.5

114. 100 प्रेक्षकों का मानक विचलन 10 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए और फिर 20 से विभाजित कर दिया जाए, तो नया मानक विचलन क्या होगा?

- (a) 0.25 (b) 0.5
(c) 0.75 (d) 1.00

115. यदि $P(A) = 1/3$, $P(B) = 1/2$ और $P(A \cap B) = 1/4$, तो $P(B|A^c)$ का मान क्या है?

- (a) $1/8$ (b) $3/8$
(c) $5/8$ (d) $7/8$

116. यदि $P(A) = 1/3$, $P(B) = 1/2$ और $P(A \cap B) = 1/4$, तो $P(A^c \cap B^c)$ का मान क्या है?

- (a) $1/4$ (b) $5/12$
(c) $7/12$ (d) $11/12$

117. यदि दो अनभिनत पासों को उछाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि पासों के फलकों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 7 से वस्तुतः (strictly) अधिक हो?

- (a) $1/3$ (b) $5/12$
(c) $7/12$ (d) $3/4$

118. एक व्यक्ति द्वारा किसी लक्ष्य पर निशाना लगाने की प्रायिकता $1/5$ है। यदि वह व्यक्ति 7 बार फायर करता है, तो क्या प्रायिकता है कि वह अपने लक्ष्य पर कम-से-कम दो बार निशाना लगाए?

- (a) $1 - \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)^6$
(b) $1 - \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)^7$
(c) $1 - \left(\frac{11}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)^6$
(d) $1 - \left(\frac{11}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)^7$

119. मान लीजिए X द्विपद बंटन का अनुसरण करने वाला एक यादृच्छिक चर है, जिसके माध्य और प्रसरण क्रमशः 200 और 160 हैं। परीक्षणों की संख्या (n) का मान क्या है?

- (a) 500 (b) 1000
(c) 1500 (d) 2000

120. $8^2, 9^2, 10^2, \dots, 15^2$ का समांतर माध्य क्या है?

- (a) 133.5 (b) 135.5
(c) 137.5 (d) 139.5